

ADA es una plataforma de análisis avanzado de malware, capaz de conseguir un análisis en profundidad similar al resultante de un proceso de investigación en detalle. Evolución natural de las capacidades de análisis dinámico (MARTA) y las capacidades de análisis estático (MARÍA), incluye capacidades adicionales orientadas al enriquecimiento de los resultados obtenidos. De esta forma, la solución permite controlar, gestionar y acceder a los resultados de todas las tecnologías de análisis que integra desde un solo interfaz unificado.

AMPARO es una solución desarrollada por el CCN para la gobernanza de la ciberseguridad, que permite la implantación y gestión de la seguridad en entidades y organismos. Incorpora diversas funcionalidades para facilitar estos procesos sirviendo de asistente para los mismos, evaluando automáticamente la conformidad del sistema y orientando al usuario en las fases de certificación y gestión continua de la seguridad.

ANA (Automatización y Normalización de Auditorías) es un sistema de auditoría continua desarrollado por el CCN-CERT que tiene por objetivo incrementar la capacidad de vigilancia y conocer la superficie de exposición. Con esta herramienta se pretende reducir los tiempos en la gestión de la seguridad, mediante una gestión eficiente de la detección de vulnerabilidades y de la notificación de alertas, así como ofreciendo recomendaciones para un tratamiento oportuno de las mismas.

CARLA es una solución de protección centrada en los datos, que permite que la información corporativa viaje protegida y bajo control en todo momento, minimiza la posibilidad de fugas de datos aumentando el control de la organización sobre los mismos más allá de las defensas de protección perimetrales.

Esta solución permite consultar, gracias a su completa auditoría de acceso a la información, quién ha accedido a un documento, con qué permisos, así como monitorizar intentos de acceso bloqueados.

CARMEN es una solución desarrollada con el objetivo de identificar el compromiso de la red de una organización por parte de amenazas persistentes avanzadas (APT). En este sentido, constituye la primera capacidad española, basada en conocimiento y tecnología nacionales.

La solución dispone de capacidades para la protección avanzada ante amenazas en la organización, de forma que tanto los tráficos de red salientes e internos de la organización como los tráficos de red entrantes son adquiridos, procesados y analizados para la defensa de ésta. Así, es posible identificar la existencia de usos indebidos y detectar anomalías o intentos de intrusión; información que es organizada y representada para facilitar el desempeño del equipo de seguridad.

Además, aporta capacidades para la detección de la amenaza en la etapa de persistencia, por lo que uno de sus objetivos fundamentales es la identificación de movimientos externos, como exfiltraciones o comunicaciones con servidores de mando y control, así como el reconocimiento de movimientos laterales de mantenimiento de persistencia o de robo de información en la red corporativa.

CCNDroid Herramientas de seguridad desarrolladas por el CCN-CERT para dispositivos con sistema operativo Android.

CCNDroid Wiper: Herramienta para el borrado seguro de ficheros

CCNDroid Crypter: Herramienta para el cifrado de ficheros con distintos algoritmos (incluido PGP).

CLARA Auditoría de Cumplimiento ENS/STIC en Sistemas Windows . Herramienta para analizar las características de seguridad técnicas definidas a través del Real Decreto 3/2010 por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

CLAUDIA es una solución de endpoint integrada con la herramienta Carmen que permite tener una visión más completa de lo que ocurre dentro de una red, siendo su objetivo principal la detección de malware complejo y movimiento lateral relacionado con APT.

La flexibilidad de los denominados “sensores” permite tener un control total de la red, aumentando de manera considerable la rapidez y eficiencia en la resolución de un incidente de seguridad.

microCLAUDIA es una capacidad basada en el motor de CLAUDIA que proporciona protección contra código dañino de tipo ransomware a los equipos de un organismo. Para ello, hace uso de un agente ligero para sistemas Windows que se encarga del despliegue y ejecución de vacunas.

ELENA, Simulador de Técnicas de Cibervigilancia En el cada vez más complejo universo hiperconectado en el ciberespacio, aparecen nuevos modelos de amenazas. La cibervigilancia permite adelantarse a ellas, conocer y reducir la exposición ante posibles atacantes, así como hacer un seguimiento de dichas amenazas y riesgos asociados para poder actuar en tiempo oportuno, propiciando tomar decisiones acertadas.

El día a día de un experto analista de cibervigilancia trae consigo numerosas dificultades a la hora de realizar el trabajo de análisis e investigación, incrementándose esta dificultad exponencialmente para los y las analistas que empiecen a formarse en la materia. Por ello, el CCN-CERT, en colaboración con Ginseg, ha creado una novedosa plataforma de simulación de entornos autocontenidos para practicar de forma segura el trabajo desempeñado por un analista o investigador.

Es un simulador que permite a los usuarios tomar el rol del analista en un entorno simulado de investigación basado en situaciones reales, que posibilita desarrollar y poner en práctica las técnicas, tácticas y procedimientos necesarios para realizar labores de ciberinvestigación. Esta solución, desarrollada 100 % en España, es un complemento práctico del más alto nivel a las formaciones teóricas y a la experiencia previa del ciberinvestigador o ciberinvestigadora dentro de esta temática, que facilita la capacitación de los profesionales en ciberseguridad.

Ofrece diferentes itinerarios prácticos, que sirven de complemento formativo para cada tipo posible de investigación o tarea que pueda realizar un analista en su día a día. El abanico de los escenarios simulados planteados comprende desde simulaciones menos técnicas, que requieren un mayor grado de lógica y toma de decisiones, hasta escenarios sumamente técnicos donde el usuario debe demostrar las capacidades de recolección de información, procesamiento de esta, y el enriquecimiento y elaboración del informe asociado que permite hacer esa prospectiva que facilita la toma de decisiones.

EMMA, control de acceso a las infraestructuras de red. La mejora continua implica complementar la implementación de medidas de seguridad con un incremento de la vigilancia. De este modo, es posible conseguir estándares de seguridad acreditables de acuerdo a las inspecciones STIC llevadas a cabo. EMMA es una solución del CCN-CERT para conseguir Vigilancia sobre la red.

EMMA es una solución del CCN-CERT desarrollada para agilizar la visualización de activos en una red, su autenticación y segregación, así como la automatización de auditorías de seguridad de la infraestructura. Así, es posible obtener visibilidad, control / respuesta y cumplimiento de todos activos conectados a la red corporativa.

Con EMMA, el CCN-CERT pretende facilitar a las organizaciones visibilidad y control completo de la capa de acceso a la red (routers, switches, puntos de acceso, controladores, etc.), un punto crucial para verificar quién o qué está conectado en una red. En el contexto actual, los modelos de seguridad requieren de una verificación de identidad estricta para cada persona y dispositivo (estén dentro o fuera del perímetro) y es más difícil controlar el crecimiento exponencial de los activos (distintos lugares físicos, data-centers, proveedores, distintos tipos (dispositivos de usuario, IoT, dispositivos de electrónica (switches APs etc.)).

Su desarrollo nace de la necesidad de integrar ROCÍO en soluciones de control de acceso para el despliegue en sistemas aislados. Esta integración permite centralizar y automatizar la comprobación de las configuraciones actuales de la electrónica de los organismos contra los estándares definidos por el CCN-CERT.

EMMA es una solución modular, lo que permite a las organizaciones adoptar solo los módulos necesarios en su situación actual y en una aproximación de menos a más. Esta aproximación permite reducir el riesgo e impacto operacional al acotar el alcance funcional de la implementación a las necesidades actuales. Posteriormente, el organismo puede adquirir otros módulos de acuerdo a sus necesidades.

Los módulos que componen EMMA: Visibilidad, Control / Respuesta, Segmentación, Cumplimiento, BYOD, Gestión de invitados y Vigilancia en Acceso Remoto.

GLORIA es una plataforma para la gestión de incidentes y amenazas de ciberseguridad a través de técnicas de correlación compleja de eventos. Basado en los sistemas SIEM (Security Information and Event Management), va un paso más allá de las capacidades de monitorización, almacenamiento e interpretación de los datos relevantes.

Así, mediante técnicas de correlación compleja de varias fuentes de eventos o análisis de patrones para la identificación de anomalías, permite una orientación muy flexible hacia la vigilancia del mundo IP.

La plataforma permite las siguientes funcionalidades a través de distintos módulos:

Monitorización de entornos tecnológicos (IT/OT) y recolección de eventos de seguridad: sistemas de detección de intrusos basados en red (NIDS) y en host (HIDS), sistemas automáticos de análisis de vulnerabilidades, analizadores de tráfico y un conjunto de conectores que permiten obtener los registros o logs de actividad de cualquier sistema o dispositivo del mundo IP.

Inteligencia: a través de técnicas de correlación compleja de eventos que sirve de base para el desarrollo y parametrización de los mismos.

Gestión del servicio: con una consola única de gestión de alertas e incidentes que recoge todas las incidencias o alertas automáticas generadas por el sistema de correlación.

Automatización, orquestación y reducción de tiempos de respuesta: para la mejora de las técnicas de correlación compleja de eventos se hace especialmente necesaria la integración de las capacidades de Security Information and Event Management (SIEM), la notificación de incidentes y la ciberinteligencia. De esta manera permiten la reducción del trabajo manual y repetitivo de los operadores/analistas de seguridad en los procesos de detección y respuesta a incidentes.

Gloria se ha integrado con CARMEN, REYES y LUCIA para favorecer la detección, análisis e intercambio de incidentes.

La operación con garantías de GLORIA requiere disponer de una certificación de empresa en aquellos organismos públicos en los que GLORIA se distribuye libre de costes de licencias, como soluciones desarrolladas por el CCN-CERT para el sector Público. Para obtener la certificación de partner de GLORIA, una empresa debe tener un número de profesionales certificados en cada una de las áreas de especialización en función del número de clientes.

El programa da acceso a los servicios de soporte de nivel 1 y nivel 2 son proporcionados por el fabricante (S2 Grupo)

INES es una solución desarrollada por el CCN para la gobernanza de la ciberseguridad, que permite evaluar regularmente el estado de la seguridad de los sistemas TIC de las entidades y su adecuación al Esquema Nacional de Seguridad (ENS) adaptándose a otros estándares o normas reguladoras en caso necesario.

Existen dos (2) modalidades de INES:

Entidad matriz: entidad con entidades vinculadas o dependientes de ella.

Entidad individual: una única entidad sin entidades vinculadas o dependientes.

La plataforma permite la recogida de información organizada, delegada y supervisada de forma continua a lo largo de todo el año. El Responsable de la Seguridad aparece como el encargado de la interfaz con INES, proporcionando, validando y analizando la información de seguridad propia de su Organismo y consolidada a nivel de Administración Pública. Cada organismo puede acceder, completar o consultar sus datos, en cualquier momento y ver su evolución.

Asistente del Plan de Adecuación de INES

Además, el CCN ha desarrollado un asistente para llevar a cabo todas las acciones relacionadas con la creación de un Plan de Adecuación para priorizar y planificar las tareas a realizar en las primeras fases de la adecuación al ENS. Con este asistente se puede:

Determinar el Alcance de la Certificación, mediante la identificación de los servicios prestados y los sistemas en los que están alojados.

Categorizar el Sistema, atendiendo a la valoración de las dimensiones de seguridad de los servicios prestados y de la información que manejan.

Obtener la Declaración de Aplicabilidad Provisional.

Integración con INES-AR para llevar a cabo o revisar, en su caso, el Análisis de Riesgos, incluyendo la valoración de las medidas definidas en la Declaración de Aplicabilidad.

Validar la Declaración de Aplicabilidad definitiva y/o Perfil de Cumplimiento Específico.

Preparar y elaborar la Política de Seguridad, incluyendo la organización del Comité de Seguridad.

Conviene reseñar que el siguiente paso sería la implantación de medidas de seguridad, a través de la solución AMPARO.

IRIS es la plataforma desarrollada por el CCN-CERT para conocer en tiempo real el estado de la ciberseguridad del sector público y la situación de la ciberamenaza a nivel nacional.

Mediante mapas interactivos y representaciones gráficas y visuales, IRIS alerta en tiempo real y de forma inmediata de la detección de ciberataques, vulnerabilidades y riesgos en los organismos de la Administración Pública, indicando su tipología y peligrosidad. De esta forma, y con el objetivo de facilitar la gestión de ciberseguridad nacional, IRIS refuerza las capacidades de defensa y respuesta ante incidentes de ciberseguridad, ofreciendo visibilidad completa sobre el nivel de riesgo de los organismos públicos españoles.

IRIS es la plataforma desarrollada por el CCN-CERT para conocer en tiempo real el estado de la ciberseguridad del sector público y la situación de la ciberamenaza a nivel nacional.

Mediante mapas interactivos y representaciones gráficas y visuales, IRIS alerta en tiempo real y de forma inmediata de la detección de ciberataques, vulnerabilidades y riesgos en los organismos de la Administración Pública, indicando su tipología y peligrosidad. De esta forma, y con el objetivo de facilitar la gestión de ciberseguridad nacional, IRIS refuerza las capacidades de defensa y respuesta ante incidentes de ciberseguridad, ofreciendo visibilidad completa sobre el nivel de riesgo de los organismos públicos españoles.

LORETO, almacenamiento en la nube. En un entorno de transformación digital e incremento de la colaboración entre entidades en el que nos encontramos, la herramienta LORETO, desarrollada por el CCN-CERT, resulta de especial utilidad para mejorar la productividad.

LORETO al tratarse de una Plataforma de Colaboración de Contenidos (*CCP-Content Collaboration Platforms*) permite impulsar cambios en los procesos de trabajo haciéndolos más eficientes a la hora de colaborar con usuarios internos y externos.

Movilidad del puesto de trabajo: el puesto de trabajo digital no se restringe en la actualidad a una ubicación física, sino que se mueve allí donde esté el usuario. Esta herramienta facilita el acceso a la documentación compartida desde cualquier ubicación y es especialmente útil para facilitar el trabajo en remoto.

Usabilidad: permite una colaboración sencilla para los usuarios finales que pueden crear fácilmente nuevas carpetas, invitar a externos, etc. sin necesitar contactar continuamente con los departamentos de IT.

Incremento de la Productividad: al disponer de la información de forma sencilla en cualquier lugar, permite incrementar la eficiencia de los procesos de colaboración de la organización y aumentar la productividad de los usuarios.

A nivel de seguridad esta herramienta permite limitar el acceso a las carpetas y ficheros compartidos sólo a las personas con las que se debe colaborar, acceso a través de protocolos seguros como HTTPS, etc.

LUCIA (Listado Unificado de Coordinación de Incidentes y Amenazas) es una herramienta desarrollada por el CCN-CERT para la Gestión de Ciberincidentes en las entidades del ámbito de aplicación del Esquema Nacional de Seguridad. Con ella se pretende mejorar la coordinación entre el CERT Gubernamental Nacional y los distintos organismos y organizaciones con las que colabora.

LUCIA ofrece un lenguaje común de peligrosidad y clasificación del incidente y mantiene la trazabilidad y el seguimiento del mismo. El sistema permite, además, automatizar las tareas e integrarse con otros sistemas ya implantados.

MARTA es una plataforma avanzada de multi-sandboxing dedicada al análisis automatizado de múltiples tipos de ficheros que pudieran tener un comportamiento malicioso. A partir de la información que Marta recoge, un analista podrá determinar qué tipo de funcionalidad y qué implicaciones tiene para su organización.

Además de una interfaz web (ejecutable a través de un navegador) en el que se pueden utilizar todas sus funcionalidades, esta solución cuenta con varias ventajas para facilitar su uso a todas las organizaciones:

Permite almacenar, clasificar y tener disponible todas las muestras de código dañino en un entorno controlado.

La información está disponible para ser analizada en cualquier momento bajo las condiciones que se deseen.

Cuenta con múltiples sistemas de sandboxing, así como de máquinas con diferentes configuraciones, para realizar varios análisis y ver el comportamiento real de cada muestra de código, delimitar su alcance y, según el caso, las acciones posteriores a realizar.

Reduce los tiempos del análisis y reporte que, en un incidente, pueden ser críticos.

MONICA. Gestión de eventos e información de seguridad. Los equipos de ciberseguridad deben hacer frente al creciente volumen y sofisticación de las amenazas. La falta de visibilidad de la red, los análisis manuales que consumen mucho tiempo y la falta de contexto, afectan negativamente a la eficiencia de los equipos. MÓNICA es un sistema automatizado de gestión de información y eventos de seguridad que recoge en una única plataforma toda la información existente sobre amenazas potenciales, permitiendo no solo reaccionar ante los ataques, sino adelantarse a ellos para remediarlos antes de que sucedan.

Detecta y resuelve amenazas en tiempo real.

Prioriza e investiga incidentes relevantes.

Punto único de control y almacenamiento centralizado.

Tecnología española alineada con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.

Analiza el comportamiento del usuario -UEBA-.

Ciberinteligencia de Amenazas.

Responde de forma automática -SOAR-.

Integración con herramienta LUCIA para la Gestión de Ciberincidentes en el ámbito de aplicación del Esquema Nacional de Seguridad.

OLVIDO es una solución que realiza tareas de sobreescritura y borrado sobre los sistemas de archivos y discos. Ofrece al usuario la posibilidad de borrar de forma segura distintos elementos:

Ficheros y carpetas.

Espacio Libre de disco.

Fragmentos de clúster no utilizados.

Discos y volúmenes.

Dispone de un módulo de planificación que permite al usuario programar la ejecución de tareas automáticas de borrado. OLVIDO implementa distintos algoritmos estándar de borrado y permite al usuario seleccionar el algoritmo de borrado a aplicar en cada tarea. Asimismo, ofrece al administrador la posibilidad de definir algoritmos de borrado personalizados, especificando el número de pases y el patrón de sobreescritura. Permite la integración con un servidor Syslog para el envío de registros de actividad y estado de las tareas de borrado realizadas.

PILAR es un conjunto de herramientas EAR (Entorno de Análisis de Riesgos) cuya función es el análisis y la gestión de riesgos de un sistema de información siguiendo la metodología [Magerit](#) (Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información) y está desarrollada y financiada parcialmente por el CCN. Se actualizan periódicamente y existen diversas variantes.

PILAR está dirigida a todas aquellas organizaciones/organismos que cuentan con infraestructuras de TIC y que tienen la necesidad de gestionar de forma eficiente sus activos, realizando Análisis de Impacto y Continuidad de Operaciones, tanto cuantitativos como cualitativos.

REYES es una solución desarrollada por el CCN-CERT para agilizar la labor de análisis de ciberincidentes y compartir información de ciberamenazas.

A través de este portal centralizado de información puede realizarse cualquier investigación de forma rápida y sencilla, accediendo desde una única plataforma a la información más valiosa sobre ciberincidentes. Una información contextualizada y correlada con las principales fuentes de información, tanto públicas como privadas.

El núcleo de información de REYES está basado en la tecnología MISP (Malware Information Sharing Platform), que es enriquecida con fuentes externas de información que permiten agilizar la prevención y la respuesta a incidentes.

El núcleo de información de REYES está basado en la tecnología MISP (Malware Information Sharing Platform), que es enriquecida con fuentes externas de información que permiten agilizar la prevención y la respuesta a incidentes.

ROCÍO es una solución para la automatización de las tareas básicas realizadas por un auditor de seguridad sobre equipos de comunicaciones: enrutadores, conmutadores y cortafuegos. Así, ha sido desarrollada por el CCN-CERT para verificar el nivel de seguridad de dichos equipos.

Para usar la solución, el usuario debe cargar el fichero de configuración del equipo a auditar. Adicionalmente, puede cargar también el resultado de la ejecución de algunos comandos que muestren información del sistema. Por ejemplo, tablas de encaminamiento, direcciones o estado de enlaces, entre otras.

Una vez cargada la información, el usuario solicita la realización de la auditoría de seguridad; que consistente en la comprobación de un conjunto de reglas predefinidas que analizan aspectos de seguridad del equipo, como el cifrado de las contraseñas, la utilización de protocolos de cifrado para el acceso a la gestión o la existencia de listas de acceso.

El resultado de la comprobación de cada regla puede consistir en que se cumpla dicha regla o no. En caso negativo el resultado puede ser un fallo menor, importante o crítico. Existen otro tipo de reglas que no realizan comprobaciones si no que únicamente recopilan información sobre el equipo con el objetivo de presentarla en el informe para su posterior análisis por parte del auditor.

El resultado de esta auditoría puede verse en pantalla, seleccionando el tipo de regla o su resultado, así como consultar de forma gráfica las líneas de configuración que cada regla ha comprobado. Adicionalmente, el informe de auditoría puede descargarse en forma de documento PDF.

VANESA, La solución VANESA, del CCN-CERT, es una plataforma de retransmisión de sesiones formativas en directo. Conserva las grabaciones y el material empleado, de manera que se permita su posterior visionado.